2025

portfolio

Lee Seyeong

성장하는 개발자
이세영입니다.

Contact

010-5029-1387
ocdee39@gmail.com

Github

https://github.com/Lse-Yeong

이력 사항

이세영 2000.11.21 | 백엔드 개발자 (신입)

010-5029-1387

ocdee39@gmail.com

학력사항

2016.03~2019.02	장충고등학교 졸업
2019.03~2025.08	서울시립대학교 컴퓨터과학부 졸업 (4.03 / 4.5)

교내 활동

2023.11~2025.02	서울시립대학교 소프트웨어공학 연구실 학부 연구생

자격증

2025.06	정보처리기사
2025.04	SQL 개발자 (SQLD)
2020.10	컴퓨터활용능력 1급

수상

2024.10	제5회 인공지능학술대회 장려 논문상
2024.11	서울시립대학교 해커톤 개발 대회 장려상
2025.01	서울시립대학교 실전문제연구대회 우수상

나의 강점

1. 성장을 위해 꾸준히 학습합니다.

- 기본적인 컴퓨터 지식을 쌓기 위해 대학 전공 수업을 열심히 듣고 꾸준히 학습하여 좋은 학점을 받을 수 있었습니다.
- Framework 사용 역량과 협업 역량을 향상시키기 위해 교내 소프트웨어 공학 연구실에 들어가서 꾸준히 학습하고 프로젝트를 진행했습니다.
- 최근에는 단순 기능 구현이 아닌 성능을 고려한 구현을 하는 개발자로 성장하기 위해 DB 시스템, 시스템 설계와 같은 내용들을 학습하고 있습니다.

2. 열심히 노력하여 프로젝트를 성공적으로 마무리합니다.

- 연구실 동료들과 협업하며 'LLM과 상호작용하는 RAG 기반 AI 캐릭터' 라는 프로젝트에 열심히 임해서 학회 논문 대회에서 장려 논문상을 수상했습니다.
- '지식 그래프와 에피소드 기억을 이용한 RAG 시스템' 이라는 프로젝트를 진행하여 챗 봇의 성능과 효율성을 높였을 뿐만 아니라, 이를 기반으로 교내 학사 도우미 챗 봇 서비스를 개발하여 교내 연구대회에서 발표하여 우수상을 수상했습니다.

3. 아직 배우지 않은 기술을 배우고 적용하는 것에 강점이 있습니다.

- 연구실에서 첫 프로젝트를 진행할 때, SpringBoot의 기본 내용을 서적을 통해 배우고 이를 프로젝트에 적용한 경험이 있습니다.
- 연구실에서 두 번째 프로젝트를 진행할 때, FastAPI와 ChromaDB, Neo4j 등의 새로운 기술을 적용하자는 의견이 나왔는데 저는 이러한 기술들을 도전적으로 학습하고 이를 프로젝트에 적절하게 적용한 경험이 있습니다.
- 친구들에게 단어 맞추기 게임을 제공할 때와 교내 학사 도우미 챗 봇 서비스를 만들 때 React라는 기술을 도전적으로 학습하고 이를 프로젝트에 적용한 경험이 있습니다.
- 독서 기록 어플을 만들 때 배운적 없는 Flutter라는 기술을 학습하고, 프로젝트에 적용한 경험이 있습니다.

Core Skills

Additional Skills

기술 역량

Java / SpringBoot

1. CRUD 기능을 하는 API 서버 구축
2. 이미지 파일 데이터 저장 및 처리 기능 구현
3. DB 설계에 맞춰 JPA 시스템 구축
4. Filter + Jwt + RefreshToken을 활용한 사용자 인증 시스템 구현
5. Spring Boot Mail (JavaMailSender)을 이용한 이메일 인증 번호 발송 시스템 구현
6. RestClient 클래스를 활용하여 외부 Open API 서버와 연동
7. Junit을 활용한 테스트 코드 작성

Python / FastAPI

1. CRUD 기능을 하는 API 서버 구축
2. RDBMS와 시스템 연결
3. JWT를 활용한 인증 기능 구현

RDBMS / NoSQL

1. 요구사항에 맞춰 DB 엔티티 설계
2. 시스템 서비스 흐름에 적절한 SQL 쿼리 작성
3. RAG 시스템 구현을 위해 ChromaDB 라는 VectorDB 시스템 구현
4. RAG 시스템 구현을 위해 Neo4j 라는 GraphDB 시스템 구현

Javascript / React

1. 교내 마스코트 캐릭터를 이용한 챗 봇 웹 서비스 프론트엔드 개발
2. 자음 모음을 활용하여 단어를 맞추는 게임 프론트엔드 개발
3. Redux를 활용한 상태 관리 구현
4. Axios를 활용한 비동기 HTTP 요청 기능을 구현

Infra

1. Aws EC2를 활용한 서비스 배포
2. Nginx를 활용한 HTTPS 통신 구현
3. AWS S3를 활용한 프로필 사진 저장 기능 구현
4. Prometheus + Grafana를 활용한 모니터링 시스템 구축

Etc

1. Flutter를 활용한 독서 기록 어플 화면 구현
2. 성능을 고려한 개발을 위해 DB 시스템, 시스템 설계에 대해서 학습 중
3. 코드 버전 관리와 협업을 위해 Git 사용

프로젝트 목차

01

독서 기록 어플 (개인)

02

LLM과 상호작용하는
RAG 기반 AI 캐릭터 (팀)

03

지식 그래프와 에피소드 기억
을 이용한 RAG 시스템 (팀)

04

표절도/유사도 기반 수학 문제
거래 사이트 (팀)

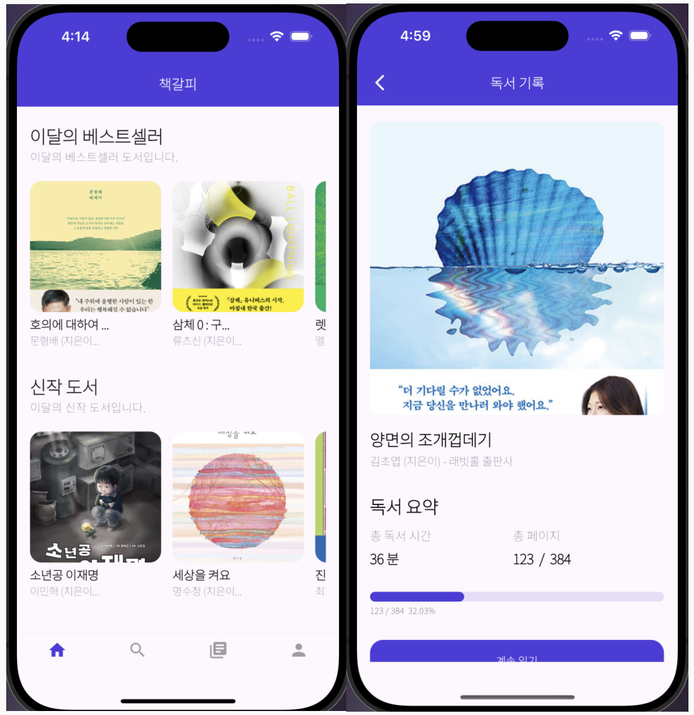
05

Yudle 자음 모음을 조합하여
단어를 맞추는 게임 (개인)

프로젝트 1. 독서 기록 어플

프로젝트 개요

책을 읽으면서 인상 깊었던 문장이나 느낀 점들을 기록하고, 독서 경험을 '나만의 기록'으로 남길 수 있는 공간이 있으면 좋을 것 같아 프로젝트를 계획함.
독서 활동을 하고, 정해진 질문에 대한 답을 하면서 오늘의 독서 활동을 돌아볼 수 있는 기능을 제공한다.



작업 기간 2025.07.02 ~ 2025.09.04 **참여 인원** 1인 (개인 프로젝트) **플랫폼** Cross Platform (IOS, Android)

개발 환경

App : Flutter 3.32.2
BackEnd : SpringBoot 3.3.2, Java 17, Junit 5
RDBMS : H2(Local), MySQL 8.0
Infra : AWS EC2, AWS S3, Nginx, Prometheus & Grafana
Tool : Github, Postman, Notion, Figma

성과

- 외부 API 사용 정책으로 인해 앱 스토어에 배포하지 못함.
- 따라서 개인 학습용 목적의 프로젝트

더 자세히 보기 (Github Readme)

App Frontend Github Repository (클릭 시 이동)
App Backend Github Repository (클릭 시 이동)

나의 역할

- Spring Boot를 활용한 REST API 서버 개발
- Filter + Jwt + RefreshToken을 활용한 사용자 인증 시스템 구현
- Spring Boot Mail (JavaMailSender)을 이용한 이메일 인증번호 발송 시스템 구현
- Aladin Open Api를 활용한 도서 정보 가져오기 시스템 구현
- JPA를 활용한 ORM 기반 데이터베이스 연동
- Junit을 활용한 테스트 코드 작성
- AWS S3를 활용한 프로필 이미지 저장 및 가져오기 기능 구현
- AWS EC2를 활용한 서버 배포
- Prometheus + Grafana를 활용한 모니터링 시스템 구축
- SLF4J와 Logback을 활용한 로깅 관리
- 전반적인 앱 화면 구현
- dio 패키지를 활용한 RestAPI 통신 구현
- Provider를 통해 상태 관리 기능 구현

프로젝트 2. LLM과 상호작용하는 RAG 기반 AI 캐릭터

프로젝트 개요

게임에 AI 캐릭터를 도입한다면, 캐릭터에 대한 높은 애정도와 유대감을 형성하여 사용자가 게임에 더 몰입할 수 있는 효과가 나올 수 있다고 생각하여 프로젝트를 진행함.
기억 시스템이라는 아키텍처를 이용하여 RAG 시스템을 설계하고, VectorDB와 LLM 모델을 활용하여 AI 캐릭터 시스템을 구축함.

작업 기간 2024.03.04 ~ 2024.06.20 **참여 인원** 3인 (기여도 : 40%) **플랫폼** Game

개발 환경

Frontend : Unity
BackEnd : FastAPI
RDBMS : Chroma (VectorDB)
LLM : ChatGPT 4o
Infra : AWS EC2
Tool : Github

성과

- 컴퓨터과학종합설계 (졸업 프로젝트) A+ 학점
- 위 프로젝트를 기반으로 한 논문 발표 (클릭 시 이동)
- 제5회 한국 인공지능학술대회 장려 논문상 수상 (클릭 시 이동)

더 자세히 보기 (PPT)

프로젝트 발표 PPT (클릭 시 이동)

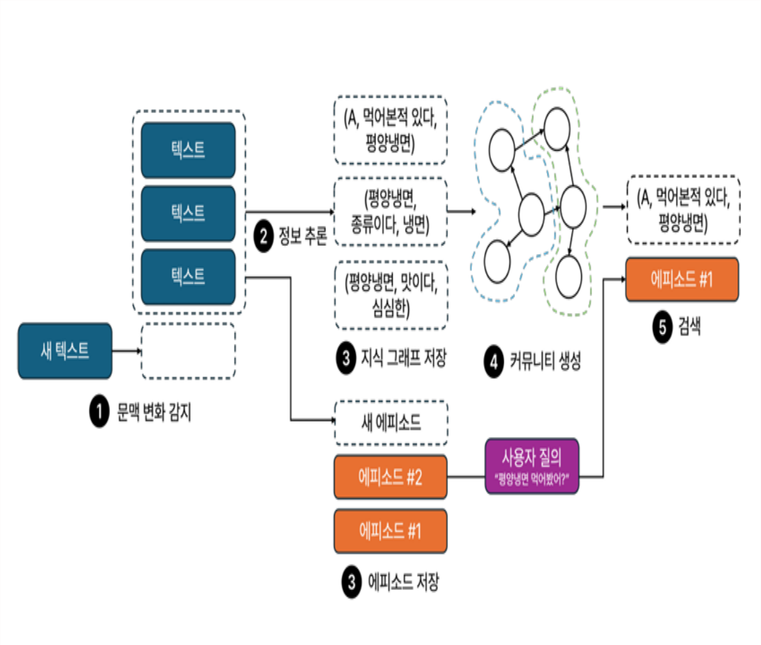
나의 역할 (Backend)

- Chroma(VectorDB)를 활용하여 RAG Retrieve 시스템 구축
- FastAPI를 활용하여 VectorDB API서버 구축
- 개발 테스트를 위한 AWS EC2 가상머신에 배포

프로젝트 3. 지식 그래프와 에피소드 기억을 이용한 RAG 시스템

프로젝트 개요

비서 챗봇과 같은 시스템에선 정보 주입 뿐만 아니라 지속적으로 대화를 기억하고 활용하는 시스템이 필요하다.
본 프로젝트에서는 개인화 가능한 AI 챗봇을 위한 지식 그래프 기반 RAG 시스템을 소개하고, 한국어 대화 데이터셋을 이용해 정확한 정보를 제공하는지 테스트 하는 것을 목표로 한다.



작업 기간 2024.08.20 ~ 2025.01.23 **참여 인원** 3인 (기여도 40%)

개발 환경

BackEnd : FastAPI
RDBMS : MySQL 8.0, Neo4j
LLM : ChatGPT 4o
Infra : AWS EC2
Tool : Github, Notion

성과

- 위 프로젝트를 기반으로 한 논문 발표 (클릭 시 이동)
- 교내 실전문제연구대회 우수상 수상 (클릭 시 이동)

더 자세히 보기 (Github Readme)

Github Repository (클릭 시 이동)

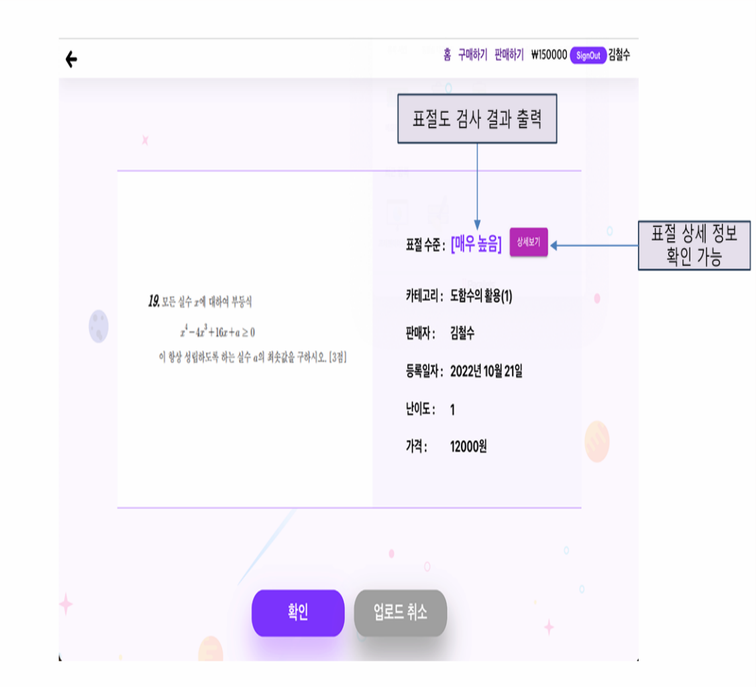
나의 역할 (Backend)

- FastAPI를 이용하여 메인 서버 Controller 구현
- JWT를 이용한 사용자 인증 구현
- Neo4j GraphDB를 이용하여 지식 그래프를 구축하여 챗 봇의 기억 데이터 관리
- MySQL을 이용하여 에피소드 메모리 구현
- 개발 테스트를 위한 AWS EC2 가상머신 배포
- 교내 마스코트 캐릭터를 이용한 학사 도우미 챗 봇 웹 서비스 프론트엔드 개발

프로젝트 4. 표절도/유사도 기반 수학 문제 거래 사이트

프로젝트 개요

수능 수학 문제 거래의 수요 증가하고 있지만, 인터넷 상에서 출처가 불분명한 문제들이 거래되는 사례도 늘어나고 있습니다.
수학 문제 출처가 불분명하여 문제 거래가 악용될 가능성이 있으므로 이를 해결하고자 하여 표절도/유사도를 기반으로 수학 문제를 거래하는 플랫폼을 구축하고자 한다.



작업 기간 2023.11.01 ~ 2024.01.19 **참여 인원** 3인 (기여도 40%) **플랫폼** Web

개발 환경

FrontEnd : React 18.2.0
BackEnd : SpringBoot 3.1.0, Java 17, FastAPI
RDBMS : MySQL 8.0,
LLM : ChatGPT 4
Tool : Github, Notion

나의 역할 (Backend)

- SpringBoot를 이용한 API 서버 구축
- 수학 문제 이미지 데이터 저장 및 처리 기능 구현
- 수학 문제, Member 관련 DB Entity 설계
- MySQL RDBMS를 JPA를 활용하여 Backend 서버와 연동

성과

- 위 프로젝트를 기반으로 한 논문 발표 (클릭 시 이동)

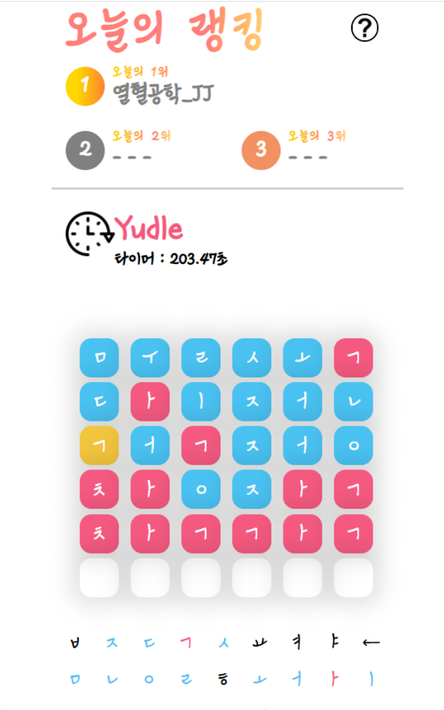
더 자세히 보기 (Github Readme)

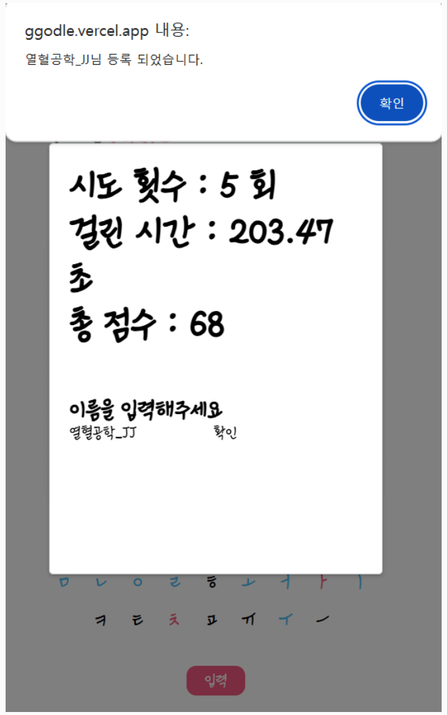
Github Repository (클릭 시 이동)

프로젝트 5. Yudle 자음 모음을 조합하여 단어를 맞추는 게임

프로젝트 개요

자음 모음 6개를 맞추는 kordle 이라는 게임이 친구들 사이에서 유행하기 시작했고, kordle 게임에서 랭킹 시스템과, 타이머 시스템이 도입된다면 친구들이 게임을 더 재미있게 즐길 수 있을 것이라 생각하여 프로젝트를 시작함.
또한 프론트엔드, 백엔드, 배포의 과정을 한번에 진행할 수 있을 것 같아 기술 역량 증가에도 도움이 될 것이라 생각함.





작업 기간 2024.01.31 ~ 2024.12.06 **참여 인원** 1인 (개인 프로젝트) **플랫폼** Web

개발 환경

FrontEnd : React 18.2.0
BackEnd : FastAPI
RDBMS : MySQL 8.0
Tool : Github

나의 역할

- React를 이용하여 FrontEnd 개발
- Axios를 이용한 FastAPI와의 ReatAPI 통신 구현
- FastAPI를 이용하여 Backend 서버 개발
- MySQL RDBMS을 Backend 서버와 연동
- AWS EC2를 이용하여 간단한 서버 배포

더 자세히 보기 (Github Readme)

Github Repository (클릭 시 이동)

2025

Thank You

감사합니다.

Contact

010-5029-1387
ocdee39@gmail.com

Github

https://github.com/Lse-Yeong